

KIDA Brief

No. 2020-군사-20

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

병 교육훈련을 위한 게임체계

이윤호, 김아름, 이승우
군사발전연구센터

배경과 목적

병영환경 변화에 따른 병 전투기술 숙련도 유지 방안 모색

- ◎ 국방개혁 2.0 추진으로 병 복무기간 단축과 감염병 확산, 기후변화 등에 따른 야외 교육훈련 여건 악화로 새로운 교육훈련 방법 개발 필요
- ◎ 디지털 환경에 친숙한 신세대 장병 특성을 고려한 교육훈련 체계 구축 및 활용 방안 제안

수행 결과

교육훈련용 게임체계 개발/활용을 위한 해외사례, 운용개념 및 체계 요구사항 제시

- ◎ 교육훈련용 게임 해외사례
 - 미군: 병 공통과목 및 주특기 과목에 대한 이론숙지, 절차숙달을 위한 게임을 비롯해 소부대 전술훈련용 게임 등 다양한 분야에서 활용
 - 프랑스: 장병 개인역량 강화와 부족한 훈련 인프라 보완 수단으로 게임체계 활용
 - 영국: 야외 실기동훈련 이전에 훈련 준비 및 예행연습을 목적으로 전술훈련용 게임 활용
- ◎ 교육훈련용 게임체계 개발/활용을 위한 게임체계의 운용개념
 - 이론숙지: 병 기본훈련과 필수 군사이론을 PC 및 모바일 장비를 활용하여 학습
 - 절차숙달: PC, 모바일, 가상현실 장비들과 연계하여 편제장비 조작 및 전술적 행동 숙달
 - 종합적인 훈련지원: 야외 실기동훈련 이전에 임무 유형별 다양한 전장상황에 대한 행동 절차 및 장비조작을 종합적으로 예행연습
- ◎ 체계 요구사항
 - 사용자 편의성, 난이도 조절, 흥미와 관심을 유도할 수 있는 다양한 요소들의 접목
 - 교육훈련 데이터의 수집, 분석 기능, 동시통합 훈련을 위한 확장성, 적 상황과 지형, 기상 등에 대한 편집, 사후검토, 평가, AI 대항군 등의 기능 보유

병사들에 대한 교육훈련은 적과 싸워 이길 수 있는 강한 전투원을 육성하는 것이 목표이다. 장병들이 어떠한 상황에서도 주어진 임무를 완수하기 위해서는 이들에게 필수 군사지식을 교육하고, 전장에서 필요한 행동절차숙달 및 편제장비에 대한 조작절차를 훈련시키는 교육훈련이 중요하다. 우리 군은 이와 같은 교육훈련의 중요성을 인식하고 효과적인 교육훈련을 위해 다양한 교육훈련 체계를 개발하여 활용하고 있다. 대표적인 사례로 육군은 지휘관부터 병사에 이르기까지 실전과 유사한 동시통합 전장체험 훈련이 가능한 과학화훈련체계인 KCTC를 운영하고 있으며, 보병부대는 마일즈 장비를 도입하여 과학화된 실기동훈련을 수행하고 있다. 또한, 포병, 전차, 항공기, UAV 등 각종 편제장비의 조작절차 숙달을 기상 상황의 제약 없이 수행할 수 있도록 각종 시뮬레이터를 보급해 오고 있다.

이러한 노력에도 불구하고 장병들의 교육훈련 수준을 유지 및 강화하기 위한 제반 병영 환경 여건은 점차 악화되고 있다. 우선 병 복무기간 단축에 따라 기존보다 교육훈련 시간이 절대적으로 부족해지고 있으며, 야외 교육훈련장도 점차 축소될 것으로 예상된다. 또한, 기후변화에 따른 폭염, 폭설, 고농도 미세먼지를 비롯해 2020년도에 가장 핵심 이슈로 떠오른 감염병의 대규모 확산은 기존 교육훈련 방식을 유지하기 어렵게 하고 있다. 이에 따라 디지털 환경에 친숙한 신세대 장병들의 특성을 고려하여 IT 기술 기반의 게임체계를 장병들의 교육훈련에 활용하는 대안이 부상하고 있다.

본 연구에서는 이와 같은 환경 변화에 따라, 군의 교육훈련 여건과 목적 달성 측면에서 병 교육훈련 분야에 게임체계를 도입하는 방안에 대하여 논의하였다. 연구를 위해 해외 선진국들의 게임 활용 사례 및 관련 연구논문을 분석하여 시사점을 도출하고 게임체계의 효과를 분석하였다. 또한, 게임체계 활용에 대한 장병들의 공감대 수준을 파악하기 위해 설문을 하였다. 이를 바탕으로 한국군의 병 교육훈련에 부합하는 게임체계 운용개념과 체계 요구사항을 도출하였다.

병사들의 교육훈련을 위하여 게임체계를 처음으로 도입한 국가는 미국이다. 미군은 1970년대부터 상업용 게임과 달리 재미만을 추구하지 않고, 플레이어의 학습을 돕기 위한 특수한 목적과 재미를 결합한 기능성 게임(Serious Game)에 관해 연구하였다. 이후 2000년대들어 IT기술의 획기적인 발달과 다양한 군사 교육훈련 분야의 요구에 따라 게임체계를 개발하여 보급하고 있다. 특히, 2010년대부터 교육훈련용 게임(Game for Training) 프로그램을 본격적으로 시행하여 지금까지 약 1,300억 원 이상의 예산을 투입하여 장병들에게 지속 가능하고 유연하며 최소 부담으로 개인으로부터 팀까지 군사지식 및 전투기술을 향상시킬 수 있는 게임체계를 개발 및 보급하고 있다. 대표적인 사례로 병 공통과목(장비식별, 독도법, 관측 등)에 대한 이론숙지 및 절차숙달을 위한 작전환경(OE: Operational Environment) 게임, 전장에서 발생할 수 있는 응급조치 분야에 대한 절차숙달을 위한 구급훈련(TC3-

Sim: Tactical Combat Casualty Care Simulation), 팀 단위급 이상의 전술훈련 및 임무 예행연습을 목적으로 사용되는 소부대 전술훈련게임(VBS: Virtual Battle Space) 등이 있다. 미군 이외에도 프랑스, 영국군에서도 유사한 목적으로 교육훈련용 게임체계를 도입하여 활용하고 있다. 대표적인 사례로 프랑스 육군이 운용하고 있는 소대 차원의 의사결정, 작전명령 수집 및 전달 훈련을 수행할 수 있는 SPARTE(Simulation Partagée et des Applications Réutilisables pour la Tactique et l'Entraînement) 게임과 영국 육군의 소부대 전술훈련용 게임인 UBVT(Unit Based Virtual Training) 등이 있다.

게임체계 활용의 긍정적 효과는 다음과 같다. 인지영역에서는 지식습득과 기억력 향상에 도움을 줄 수 있다. 행동영역에서는 문제해결 및 숙련도 향상을 위한 절차숙달에 도움을 줄 수 있고, 팀워크 향상에도 효과가 있는 것으로 조사되었다. 이외 교육훈련의 반복성, 접근성, 비용 절감, 훈련 참가자의 만족도, 훈련시간 단축, 동기부여 등의 측면에서 긍정적 효과가 있는 것으로 확인되었다. 반면, 부정적 효과로는 인지영역 관점에서 정신적 과부하, 중독, 목적 불일치, 동기감소, 집중력 분산을 유발할 수 있고, 행동영역 측면에서 공격적 행동과 시력 저하를 유발할 수 있는 것으로 확인되었다.

한국군의 게임체계 도입에 대한 장병들의 의견 수렴 및 공감대 수준 조사결과 간부와 병사 모두 현 교육훈련에 대한 방법적 측면에서의 개선을 요구하는 목소리가 높다는 것과 이러한 방법 개선을 위해 게임체계 도입에 대해 공감대가 높다는 것을 확인하였다. 또한, 병 교육훈련을 보조하기 위한 게임체계의 필요성과 긍정적 효과에 대해서 간부와 병사 모두 공감하고 있는 것으로 나타났다. 더불어 간부들은 게임체계를 활용하면 교육훈련 준비 및 실시에 도움이 될 것이라는 의견이 높게 나왔고, 병사들은 자유 시간보다는 일과시간 위주로 게임체계의 활용을 희망하는 것으로 조사되었다.

이상과 같은 조사결과와 군의 교육훈련 수행주기를 바탕으로 병 교육훈련에 게임체계를 적용하는 개략적 수준의 운용개념을 수립하였다. 군에서 병사에 대한 교육훈련은 주둔지 내 이론숙지, 장비조작과 전술행동 관련 단위 절차 및 종합숙달 실시, 이후 야외 실기동훈련으로 구성된다. 이에 따라 게임체계는 병사들이 야외 실기동훈련을 실시하기 전에 군사이론을 숙지하거나, 장비조작 및 행동절차 숙달에 초점을 두고 운용개념을 수립하였다.

본 연구에서는 이와 같은 운용개념을 크게 3가지로 구성하였다. 첫째, 이론숙지이다. 이는 주로 개인 학습 방식으로 병 기본훈련을 비롯한 다양한 훈련과목에 대한 필수 군사이론을 PC 및 모바일 기계를 활용하여 학습하는 개념이다. 교관은 병사들의 이해수준 및 성취도를 파악하고 취약분야에 대해 집중하여 교육함으로써 교육시간 단축이 가능하다. 둘째, 절차숙달이다. 이는 개인 또는 2~4명 단위의 팀 단위 훈련을 위한 것으로 PC 및 모바일을 비롯해 HMD(Head Mounted Display)와 같은 가상현

실 장비들과 연계하여 장비조작 및 전술적 행동을 반복 숙달한다. 셋째, 종합적인 훈련지원이다. 이는 분대~소대급 규모의 장병들이 야외 실기동훈련 이전에 PC 게임체계를 활용하여 임무 유형별로 다양한 전장상황에서 행동절차 및 장비조작을 종합적으로 예행연습한다. 이러한 게임체계는 기존 교육 훈련 방식 즉 강의식 교육, 교보재 활용 훈련, 실장비 활용 훈련 등과 연계성 있게 조별 순환 방식으로 상호보완적으로 활용하면 더욱 효과적일 것이다.

이러한 게임체계가 갖추어야 할 필수 요구사항은 다음과 같다. 우선 장병들이 쉽게 게임체계를 사용할 수 있도록 사용자 편의성, 장병 개개인의 수준을 고려한 난이도 조절기능, 흥미와 관심을 유도할 수 있는 다양한 요소들의 접목이 필요하다. 게임체계를 활용한 교육훈련 데이터의 수집과 분석 기능, 소대급 이상의 장병들이 동시에 통합 훈련할 수 있는 확장성, 그리고 적 상황, 지형, 기상 등에 대한 편집기능이 필요하다. 또한, 체계는 사후검토, 평가, AI 대항군 등의 기능을 갖추어야 한다.

야전부대의 교육훈련 여건, 코로나 이후 시대에 대비한 교육훈련 혁신 필요성, 병 교육훈련 효과 극대화 방안, 신세대 장병들의 특성, 교관 교육훈련 여건 등을 종합적으로 고려할 때 병 교육훈련을 위한 게임체계 활용은 필요한 것으로 판단된다. 이는 군사이론 숙지 및 몰입도 향상의 효과가 있을 것이다. 다만, 게임체계는 가상의 공간에서 운용되므로 기존 교육훈련 방식과 상호보완적으로 활용되어야 한다. 또한, 무엇보다 게임체계는 조건 반사적 행동절차 체득화라는 병 교육훈련의 목표 달성을 위한 하나의 보조적 수단이라는 것을 명심하고 각 군 특성에 맞게 운용개념을 더욱 구체화해야 할 것이다. **KIDA**

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『병 교육훈련을 위한 게임체계 개발 사전연구』 연구자(이윤호, 김아름, 이승우, 박동호)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.